

Que es la Programación

Fundamentos de la Programación

Ing. R. Fernández Fajardo



Objetivo General

Desarrollar habilidades lógicas para diseñar algoritmos

Objetivos Específicos

Aplicar las diferentes técnicas del pensamiento lógico.

- El pensamiento lógico es esencial en programación, ya que te permite abordar problemas de manera ordenada y sistemática.

A continuación, se explican las **etapas clave** de este proceso:

1. Análisis del Problema

Objetivo: Comprender a fondo lo que se necesita resolver.

Puntos clave:

Identificación de requisitos: Determinar qué se espera del programa.

Comprensión completa:

Investigar y clarificar todos los aspectos y limitaciones del problema.

Ejemplo: Si se desea crear un sistema de gestión de inventarios, se debe entender qué información se manejará (productos, cantidades, precios, etc.) y qué funciones son necesarias (registro, actualización, reportes, etc.).

2. Descomposición

Objetivo:

Dividir el problema en partes más pequeñas y manejables.

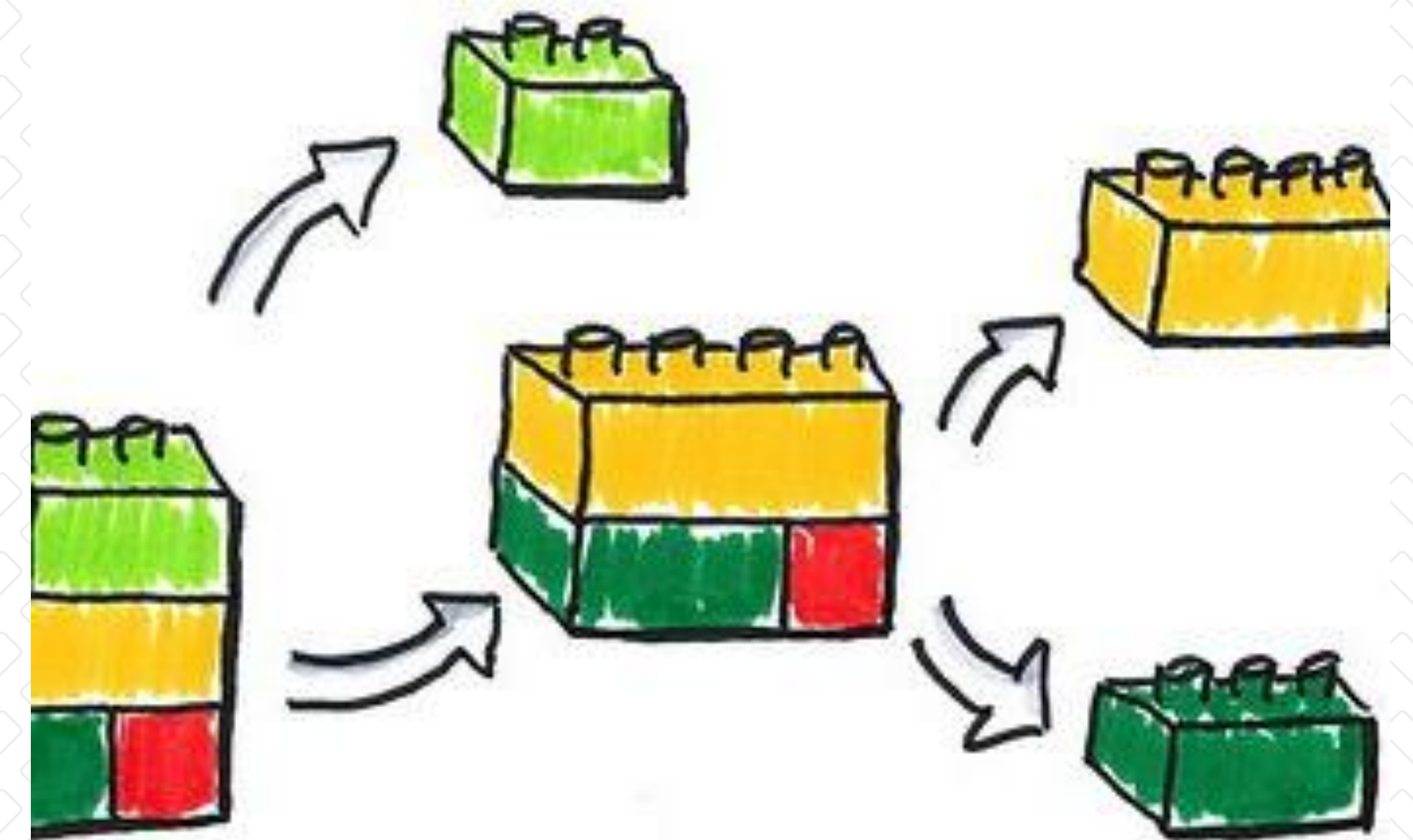
Puntos clave:

- **Subproblemas:** Cada parte del problema se trata de forma independiente.
- **Facilita la solución:** Abordar tareas específicas permite enfocarse en resolver cada aspecto sin abrumarse con la complejidad total.

Ejemplo:

En el sistema de inventarios, se puede dividir el problema en:

- ✓ Módulo de registro de productos.
- ✓ Módulo de actualización de stock.
- ✓ Módulo de generación de reportes.
- ✓ Módulo de seguridad y autenticación.



3. Diseño de la Solución

Objetivo: Planificar paso a paso cómo resolver cada uno de los subproblemas.

Puntos clave:

- Elaboración del algoritmo: Definir la secuencia lógica de acciones que se deben ejecutar.
- Herramientas de planificación: Uso de pseudocódigo, diagramas de flujo o esquemas para visualizar la solución.

Ejemplo: Para el módulo de actualización de stock, se podría diseñar un algoritmo que:
Reciba la información del producto.

- ✓ Verifique si el producto ya existe en el inventario.
- ✓ Actualice la cantidad disponible o añada el nuevo producto.
- ✓ Notifique al usuario sobre el resultado de la operación.

4. Implementación

- **Objetivo:**

Traducir el plan o algoritmo a código en un lenguaje de programación.

Puntos clave:

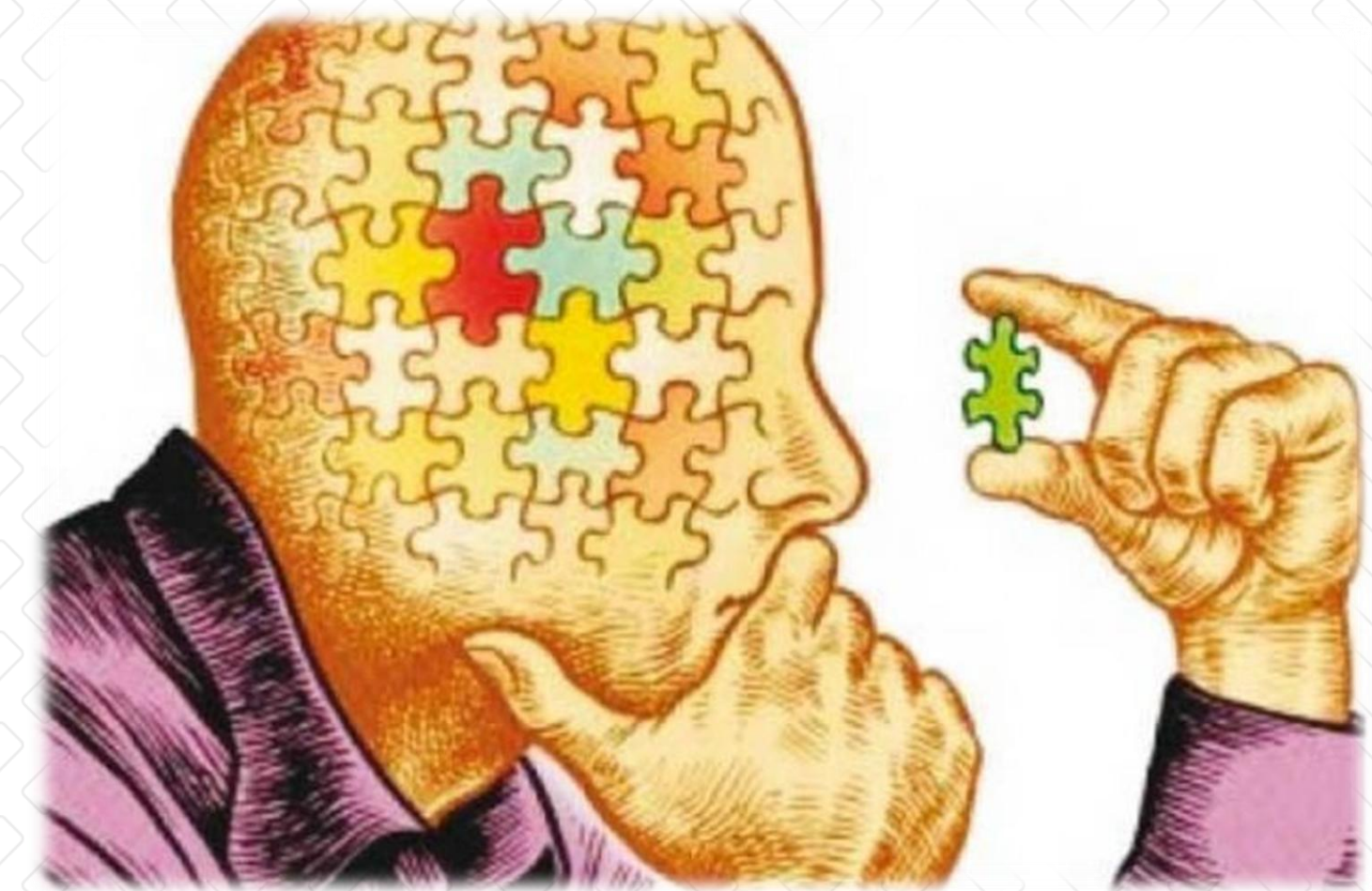
- **Escritura del código:** Programar la solución siguiendo el diseño establecido.
- **Pruebas y depuración:** Verificar que el código funcione correctamente y corregir errores.
- **Buenas prácticas:** Seguir convenciones y estructurar el código de manera clara para facilitar su mantenimiento.
- **Ejemplo:**
Usando el lenguaje C++, se implementaría el algoritmo del módulo de actualización de stock, asegurándose de probarlo con diferentes escenarios para garantizar su correcto funcionamiento.

Resumen

El pensamiento lógico en la programación se fundamenta en:

- 1. Analizar el problema:** **Conocer** bien lo que se necesita resolver.
- 2. Descomponer el problema:** **Dividirlo** en partes más simples.
- 3. Diseñar una solución:** **Planificar** detalladamente cómo resolver cada parte.
- 4. Implementar el plan:** **Escribir** el código y asegurarse de que funcione correctamente.

- Este enfoque sistemático no solo ayuda a resolver problemas complejos de manera ordenada, sino que también mejora la calidad, la claridad y la eficiencia del software desarrollado.



Pensamiento Logico

Fundamentos de la Programación

Ing. R. Fernández Fajardo

